

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMTUC – FEE: ÁLGEBRA LINEAR – Prof. Dr. Raphael Teixeira
Avaliação 3: Espaços com Produto Interno - _____/2026.

Aluno(a): _____ Matrícula: _____

1. Considere os vetores $u = (1, 2, -2, 4)$ e $v = (3, -1, 0, 2)$, em $\mathbb{R}^4$.

(a, 1.0 pt) Calcule o comprimento (norma) $\|u\|$.

(b, 1.0 pt) Determine o vetor unitário na direção de u .

(c, 1.5 pt) Calcule a distância $d(u, v)$ entre os vetores u e v .

2. Considere os vetores $u = (2, -1, 3)$ e $v = (1, 2, -2)$, em $\mathbb{R}^3$.

(a, 1.0 pt) Calcule o produto escalar $u \cdot v$.

(b, 1.0 pt) Calcule $v \cdot v$.

(c, 1.5 pt) Determine a projeção ortogonal de u em v , isto é, $\text{proj}_v u = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v$.

3. Considere a base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, dada por

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v_3 = (0, 0, 1).$$

(a, 1.5 pt) Aplique o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt para obter uma base ortogonal $B' = \{w_1, w_2, w_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

(b, 1.5 pt) A partir da base ortogonal B' obtida no item anterior, determine a base ortonormal $B'' = \{u_1, u_2, u_3\}$, normalizando cada vetor w_i .